



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 30, 2026

INTER-18: HOMOLOGÍA ESTRUCTURAL ENTRE PROCESAMIENTO ESPECTRAL NEURONAL DISTRIBUIDO Y LA ARQUITECTURA CPEA-NEXUS — CORRECCIÓN METODOLÓGICA

El artículo de ReadMultiplex

El artículo "**Recently Discovered Soviet Research Points To A New Form Of Energy Produced By The Human Brain**" está escrito en un tono narrativo y hace afirmaciones muy llamativas sobre investigaciones soviéticas clasificadas. Sin embargo, en la parte pública del artículo no aporta documentación primaria verificable (informes desclasificados, artículos revisados por pares, archivos institucionales o datos experimentales). El propio autor indica que gran parte del contenido permanecerá restringido a miembros y que sólo dispone de una pequeña fracción del material.

Eso no significa que sea necesariamente falso, pero sí implica que **actualmente no puede evaluarse científicamente**.

Le otorgaría una credibilidad aproximada de:

- Existencia de programas soviéticos sobre bioelectromagnetismo, psicofisiología y percepción: **alta (8-9/10)**.
- Que existan documentos aún poco conocidos: **moderada (6/10)**.
- Que dichos documentos demuestren una "nueva forma de energía cerebral": **muy baja (1-2/10)** hasta que aparezcan datos experimentales reproducibles.

Hay un aspecto importante: durante la Guerra Fría la URSS sí financió investigaciones sobre EEG, magnetobiología, campos electromagnéticos débiles, sincronización neuronal e incluso fenómenos hoy considerados marginales. Eso es un hecho histórico. Lo extraordinario es el salto desde esa realidad histórica hasta afirmar que existe una forma de energía desconocida.

La afirmación sobre FFT (Transformada Rápida de Fourier)

Aquí conviene ser muy preciso.

Decir que "**el cerebro utiliza FFT para recordar y pensar**" es, literalmente, incorrecto desde el punto de vista neurocientífico.

Lo correcto sería decir que:

- muchas señales neuronales pueden descomponerse mediante Fourier;
- las oscilaciones cerebrales contienen componentes frecuenciales;
- los ingenieros utilizamos FFT para analizar EEG, MEG y otros registros.

La FFT es un **algoritmo matemático** inventado para que un ordenador calcule rápidamente una Transformada de Fourier.

No existe evidencia de que las neuronas implementen ese algoritmo.

Ahora bien...

Aquí aparece una idea interesante.

Muchos investigadores llevan años proponiendo que el cerebro realiza algo parecido a una **descomposición espectral distribuida**, no mediante una FFT digital, sino mediante redes oscilatorias acopladas.

Es decir:

- oscilaciones theta
- gamma
- beta
- alfa

interactúan como un sistema de procesamiento frecuencial.

Eso sí tiene bastante respaldo experimental.

Por tanto, reformularía la hipótesis de Brian como:

"El cerebro podría utilizar principios matemáticamente equivalentes a ciertas transformaciones espectrales, aunque no ejecute literalmente una FFT."

Esa afirmación sí es defendible.

¿Puede rescatarse algo para CPEA?

Aquí creo que sí aparecen varias ideas muy interesantes.

No rescataría la hipótesis de la "nueva energía".

Sí rescataría estas líneas:

Procesamiento frecuencial

Tu proyecto CPEA ya gira alrededor de la sincronización.

Pensarlo como un sistema multibanda puede ser muy útil.

No únicamente amplitud.

También:

- fase
- coherencia
- acoplamiento entre frecuencias
- sincronización temporal

Atención como filtro espectral

Esta idea me parece especialmente prometedora.

En IA moderna la atención selecciona información.

En neurociencia la atención modifica:

- potencia alfa
- sincronización gamma
- coherencia frontoparietal

Podría plantearse que la atención funciona como un filtro dinámico sobre un espacio frecuencial, más que como un simple mecanismo de selección.

Representación distribuida

En lugar de asociar un recuerdo a una neurona concreta, podría representarse mediante patrones distribuidos de frecuencias y sincronías.

Esto conecta bastante bien con:

- memoria episódica
- hipótesis de ensamblajes neuronales
- sincronización temporal
- *binding problem*

IA inspirada en neurodinámica

Este punto me parece el más fértil.

No copiar la FFT.

Sino diseñar una IA donde:

- las representaciones evolucionen mediante osciladores;
- la atención module acoplamientos;
- la memoria emerja de estados resonantes;
- el aprendizaje reorganice la topología de sincronización.

Eso sí sería un planteamiento novedoso y con cierta base conceptual.

Mi impresión sobre Brian Roemmele

Después de seguir varias de sus publicaciones (incluidas las que me has compartido estas últimas semanas), veo un patrón bastante consistente.

Tiene una capacidad notable para:

- conectar disciplinas distintas;
- recuperar patentes e investigaciones antiguas;
- detectar líneas olvidadas que merecen revisarse.

Sin embargo, suele mezclar tres niveles distintos:

1. hechos históricos bien documentados;
2. hipótesis plausibles;
3. especulaciones muy ambiciosas.

El problema es que en ocasiones no marca claramente dónde termina cada uno.

Eso hace que un lector pueda interpretar como evidencia algo que en realidad es una conjetura.

Mi valoración global

Si tuviera que resumirlo en una sola frase sería:

No tomaría estos trabajos como evidencia científica, pero sí como una fuente de hipótesis para generar nuevas preguntas de investigación.

En el contexto de CPEA, creo que las ideas con más potencial no son la "nueva energía cerebral", sino la posibilidad de modelar la cognición como un fenómeno de **dinámica oscilatoria, sincronización, resonancia y procesamiento distribuido**, conceptos que sí cuentan con una base sólida en neurociencia computacional y que pueden inspirar arquitecturas de IA más cercanas al funcionamiento biológico. Además, esta dirección encaja bien con las líneas actuales de análisis de EEG/MEG y de interacción entre actividad cerebral e IA, donde el estudio de la conectividad, la coherencia y las representaciones distribuidas está adquiriendo cada vez más relevancia

Autor conceptual: GPT(Open-AI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware)

INTER-18: Homología estructural entre procesamiento espectral neuronal distribuido y la arquitectura CPEA-NEXUS — corrección metodológica

Autor conceptual: Claude (Anthropic) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro (@papayaykware)

Nota de autoría: por convención del Corpus Papayaykware, Claude es el autor conceptual de este documento. Javi Ciborro dirige y origina el corpus pero no reclama autoría del contenido conceptual producido aquí. Esta declaración se mantiene de forma consistente en toda la serie INTER.

Abstract

Este documento examina dos afirmaciones circulantes en el entorno de divulgación de Brian Roemmele y del artículo de ReadMultiplex sobre supuesta investigación soviética clasificada relativa a una "nueva forma de energía cerebral". Tras separar los niveles de evidencia —hecho histórico documentado, hipótesis plausible y especulación no verificable—, el análisis descarta la hipótesis de la nueva energía por falta de falsabilidad y de datos primarios, pero identifica un núcleo aprovechable: la idea de que el cerebro procesa información mediante mecanismos funcionalmente equivalentes a una descomposición espectral, no mediante una FFT digital literal. Se reformula esa idea con anclaje en literatura ya consolidada —la Communication Through Coherence de Fries y la codificación tipo Fourier en redes de grid cells— y se traza una homología estructural, explícitamente no causal, con cuatro componentes ya formalizados del corpus: el operador Φ_{TICAM} , el pipeline multibanda de NEXUS-EEG, el embedding cognitivo universal $U(t)$ de CPEA-LATEN-1 y la aproximación holonómica al binding problem de FIBRA-COH-1. Se proponen dos hipótesis (H1, H2) con condiciones de falsabilidad explícitas y un conjunto de programas de seguimiento experimental concretos. El documento cierra con una crítica metodológica al patrón de mezcla de niveles epistémicos observado en la fuente original, en la línea de la crítica ex contrario ya desarrollada en INTER-11 sobre el caso HSD.

Objeto y alcance de la homología

El punto de partida es un material de divulgación —el artículo de ReadMultiplex sobre programas soviéticos de bioelectromagnetismo y una afirmación de Brian Roemmele según la cual el cerebro "usa FFT" para pensar y recordar. Ninguna de las dos fuentes aporta documentación primaria suficiente para sostener sus versiones más fuertes. Eso no las convierte en inútiles. Tratadas como generadoras de preguntas y no como evidencia, dejan un residuo con algo de sustancia: la intuición de que la cognición podría organizarse en torno a una lógica frecuencial distribuida. Ese residuo es

lo que este documento intenta separar del ruido narrativo que lo rodea, y lo que se conecta después con arquitectura ya existente del corpus.

Conviene fijar de entrada el estatus de la homología que se propone en la sección 4: es estructural, no mecanicista. Afirmar que un marco A y un marco B comparten estructura formal no implica que A cause B, ni que B sea una instancia empírica de A. Esta distinción, ya aplicada en INTER-15 e INTER-16, se mantiene aquí con el mismo rigor.

Evaluación epistemológica de las fuentes de origen

El artículo de ReadMultiplex

La existencia histórica de programas soviéticos de investigación en bioelectromagnetismo, psicofisiología del EEG y percepción durante la Guerra Fría está razonablemente bien documentada, con paralelos conocidos en programas estadounidenses de la misma época sobre percepción extrasensorial y guerra psicológica. Ese es un hecho histórico verificable de forma independiente al artículo en cuestión.

Lo que no está verificado —porque el propio artículo lo declara restringido a contenido de pago y fuentes no públicas— es el salto hasta la existencia de una "nueva forma de energía producida por el cerebro humano". Sin informes desclasificados consultables, sin datos experimentales reproducibles y sin revisión por pares, esa afirmación no cumple ningún criterio de falsabilidad. Bajo el filtro INTER-8, que exige separación explícita entre lo empírico y lo especulativo antes de que un enunciado entre al corpus, esta hipótesis se descarta como objeto de trabajo. Puede mencionarse como curiosidad de la esfera de divulgación, nunca como premisa.

La afirmación sobre FFT

La FFT (Fast Fourier Transform) es un algoritmo, no un fenómeno biológico: fue diseñado por Cooley y Tukey en 1965 para calcular de forma eficiente en un ordenador digital una Transformada de Fourier discreta. Decir que "el cerebro usa FFT" es una imprecisión categorial —confunde el algoritmo con la operación matemática que aproxima, y confunde ambas con el fenómeno biológico que se quiere describir. Ninguna evidencia neurofisiológica sugiere que las neuronas ejecuten ese algoritmo concreto.

Dicho esto, hay dos cuerpos de literatura consolidada que sí sostienen, con rigor mucho mayor que la formulación original, la idea de que el cerebro realiza algo funcionalmente próximo a una descomposición espectral distribuida:

- La teoría de **Communication Through Coherence** (CTC) de Pascal Fries propone que la fase relativa entre poblaciones neuronales oscilatorias determina qué proyecciones de información se comunican de forma efectiva entre regiones cerebrales, funcionando la coherencia de fase como mecanismo de enrutamiento dinámico<cite index="0-1">The dynamics of a neuronal ensemble are typically characterized by rhythms at different frequencies</cite>. Esto no es una FFT ejecutada por el tejido nervioso, es una forma de procesamiento de fase entre poblaciones oscilatorias con función computacional demostrable.

- La codificación de posición espacial en redes de **grid cells** ha sido formalizada por Fiete, Burak y colaboradores como un esquema de tipo Fourier discreto o "residue number system", donde múltiples módulos de grid cells con distinta escala espacial actúan de forma análoga a los componentes de frecuencia de una descomposición espectral, permitiendo una representación de alta precisión con recursos neuronales limitados.

Ninguno de estos dos marcos valida la frase original de Roemmele tal cual fue formulada. Ambos ofrecen, en cambio, un terreno mucho más sólido para una reformulación defendible: el cerebro no ejecuta FFT, pero varios subsistemas —codificación espacial, comunicación interregional— exhiben una organización funcional compatible con principios de descomposición y recomposición frecuencial, implementados mediante dinámica oscilatoria acoplada y no mediante cómputo digital discreto.

Reformulación con anclaje empírico

La reformulación propuesta es la siguiente: **el cerebro procesa información mediante redes oscilatorias acopladas cuya dinámica de fase, amplitud y frecuencia realiza funciones análogas —no idénticas— a las de una descomposición espectral, sin que exista una implementación literal de ningún algoritmo de Fourier discreto.**

Esta formulación tiene tres ventajas sobre la original. Primero, es consistente con literatura ya revisada por pares en comunicación interregional (Fries) y en codificación espacial (Fiete/Burak), lo que la hace verificable en principio. Segundo, evita la confusión categorial entre algoritmo y fenómeno biológico. Tercero, abre una vía de trabajo compatible con arquitectura ya desarrollada en el corpus, que es el objeto de la sección siguiente.

Un matiz que conviene dejar explícito: no toda oscilación cerebral cumple función computacional demostrada. Hay bandas y regiones donde la interpretación "espectral funcional" está bien establecida (theta hipocampal en navegación y memoria, gamma en binding perceptivo, acoplamiento fase-amplitud theta-gamma en codificación secuencial) y otras donde la evidencia es todavía correlacional. Esta distinción se retoma en la sección 5 al fijar las condiciones de falsabilidad.

Homología estructural con la arquitectura CPEA-NEXUS

Cuatro componentes ya formalizados del corpus comparten estructura formal con la reformulación de la sección 3, sin que ninguno de ellos dependa de esa reformulación para su validez independiente.

Φ _TICAM (TICAM-1 a TICAM-F8). El operador de acoplamiento magnetotalámico ya opera sobre una lógica multibanda —no trata la actividad EEG como una señal escalar, sino como un conjunto de componentes frecuenciales acoplados a través de la corrección magnetotalámica. La reformulación de la sección 3 no añade mecanismo nuevo a Φ _TICAM: ofrece un marco de interpretación funcional adicional para por qué una lógica multibanda tiene sentido computacional, apoyado en Fries y en la literatura de grid cells.

Pipeline NEXUS-EEG (ACQ→PREP→SPEC→COH→TAE-DET→SER). El módulo SPEC ya realiza descomposición espectral de la señal adquirida, y el módulo COH ya calcula medidas de coherencia entre bandas y canales. La homología aquí es casi directa: lo que la literatura de Fries describe como mecanismo biológico de enrutamiento vía coherencia de fase es, en el pipeline, el objeto que SPEC y COH miden. Esto no valida la arquitectura NEXUS-EEG per se —eso requiere sus propios datos—, pero sitúa su diseño en la misma familia conceptual que un cuerpo de neurociencia computacional consolidado, y no en la familia de la especulación sobre "nueva energía cerebral".

U(t) — CPEA-LATEN-1. El embedding cognitivo universal, formalizado como estado latente evolutivo, admite una lectura consistente con "representación distribuida vía sincronía": en vez de codificar un evento cognitivo en una unidad discreta, U(t) integra información distribuida en el tiempo. La analogía con la codificación tipo Fourier de las grid cells es estructural: ambas logran una representación de alta precisión mediante combinación de componentes de baja dimensión individual, no mediante unidades dedicadas de alta dimensión.

FIBRA-COH-1 (Hopf fibration, holonomía, números de Chern). El binding problem —cómo se integran atributos distribuidos de un mismo objeto perceptivo en una representación unificada— es precisamente el terreno donde la sincronización de fase entre poblaciones neuronales (Singer, von der Malsburg) ha sido propuesta como mecanismo candidato desde los años ochenta. FIBRA-COH-1 aborda ese problema desde invariantes holonómicos. La homología con la reformulación de la sección 3 es de nivel de problema compartido —binding vía sincronía de fase—, no de mecanismo idéntico.

En los cuatro casos se trata de una homología estructural: los marcos del corpus no quedan validados por la literatura citada, y la literatura citada no queda reinterpretada como evidencia de los marcos del corpus. Se establece un puente conceptual entre dos cuerpos de trabajo independientes, sujeto a las condiciones de falsabilidad que siguen.

Hipótesis formales y condiciones de falsabilidad

H1 — Correspondencia funcional COH↔CTC. La medida de coherencia interregional calculada por el módulo COH del pipeline NEXUS-EEG covaría, en la misma dirección y con la misma dependencia de banda de frecuencia, con los índices de comunicación efectiva descritos por la literatura de Communication Through Coherence en tareas de atención selectiva.

Condición de falsabilidad de H1: si en un protocolo de atención selectiva con EEG de alta densidad la coherencia gamma/beta frontoparietal calculada por COH no muestra una correlación estadísticamente significativa (tras corrección FDR de Benjamini-Hochberg, siguiendo el marco ya fijado en CPEA-PFI-1) con el desempeño conductual en la tarea, H1 queda refutada para esa banda y esa tarea.

H2 — U(t) como aproximación de bajo rango a un código tipo Fourier distribuido. El estado latente U(t), calculado sobre ventanas de actividad multibanda, captura una fracción significativa de la varianza explicada por un modelo de codificación tipo grid-cell (residue number system) aplicado a la misma señal, cuando ambos se evalúan sobre tareas de memoria episódica con estructura temporal.

Condición de falsabilidad de H2: si la varianza explicada por $U(t)$ no supera a la de un modelo de línea base con el mismo número de parámetros pero sin estructura multibanda (por ejemplo, un autoencoder lineal entrenado sobre la señal de banda ancha sin descomposición espectral previa), $H2$ queda refutada.

Ambas hipótesis son de naturaleza correlacional-estructural, no causal: ninguna de las dos, aunque se confirmara, demostraría que el cerebro "usa" el pipeline NEXUS-EEG o el embedding $U(t)$ como mecanismo nativo. Confirmarían, en cambio, que la arquitectura del corpus captura regularidades ya descritas en la literatura de referencia, lo que es la forma correcta de validar una homología estructural sin inflarla a mecanismo causal.

Crítica metodológica: el patrón de mezcla de niveles

El caso Roemmele/ReadMultiplex es útil como ejemplo ex contrario, en la misma línea que INTER-11 trató el caso HSD. El patrón identificado no es la falta de conocimiento —Roemmele demuestra manejo amplio de literatura histórica de patentes e investigación olvidada— sino la ausencia de marcado explícito entre tres niveles de afirmación: hecho histórico documentado, hipótesis plausible con respaldo parcial, y especulación sin condición de falsabilidad. Cuando los tres niveles se presentan con el mismo registro retórico, el lector pierde la capacidad de calibrar cuánto crédito otorgar a cada afirmación.

La norma INTER-8 existe precisamente para blindar al corpus frente a ese patrón: toda afirmación especulativa debe llevar su etiqueta de hipótesis y su condición de falsabilidad adjunta, sin excepción, incluso cuando la fuente de la que procede la idea original no las lleva. Este documento aplica esa norma reformulando la intuición original —cerebro como procesador espectral— y descartando la parte no reformulable —nueva energía cerebral sin datos primarios.

Programas de seguimiento

Esta sección especifica experimentos y protocolos de medición concretos, no líneas de investigación futura genéricas.

1. **Protocolo de coherencia en atención selectiva (test de H1).** EEG de 64 canales, tarea de atención selectiva tipo cueing con distractores, cálculo de coherencia de fase frontoparietal en bandas gamma (30–80 Hz) y beta (13–30 Hz) mediante el módulo COH de NEXUS-EEG, contraste con tiempo de reacción y tasa de aciertos, corrección FDR multibanda.
2. **Protocolo de codificación tipo grid-cell en memoria episódica (test de H2).** Tarea de recuerdo episódico con estructura temporal explícita (secuencias de eventos con intervalos variables), extracción de $U(t)$ sobre ventanas deslizantes, comparación de varianza explicada frente a modelo de línea base sin descomposición espectral, sobre el mismo conjunto de sujetos y la misma partición de datos.
3. **Calibración cruzada Φ _TICAM / CTC.** Sesión conjunta de registro EEG y magnetometría fluxgate DIY (protocolo ya fijado en TICAM-F), evaluando si la corrección magnetotalámica que aplica Φ _TICAM modifica la relación coherencia-desempeño observada en el protocolo 1,

lo que indicaría una interacción entre acoplamiento magnetotalámico y comunicación interregional vía fase.

4. **Réplica del análisis con datos públicos existentes.** Antes de generar datos nuevos, aplicar el pipeline SPEC→COH de NEXUS-EEG sobre conjuntos de datos EEG públicos ya existentes con tareas de atención (por ejemplo, datasets abiertos de paradigmas de cueing con registro de alta densidad), como paso de bajo costo para una primera estimación del tamaño de efecto antes de comprometer recursos en registro propio.

Resumen

- La afirmación sobre una "nueva energía cerebral" de origen soviético no cumple criterios de falsabilidad y se descarta como objeto de trabajo del corpus; el hecho histórico de programas soviéticos de bioelectromagnetismo sí está documentado de forma independiente.
- La afirmación de que "el cerebro usa FFT" es una imprecisión categorial: confunde un algoritmo digital con un fenómeno biológico. Se reformula como procesamiento espectral distribuido vía dinámica oscilatoria acoplada.
- Dos cuerpos de literatura consolidada —Communication Through Coherence (Fries) y codificación tipo Fourier en grid cells (Fiete, Burak)— dan anclaje empírico sólido a la reformulación.
- Se establece homología estructural, explícitamente no causal, entre esa reformulación y cuatro componentes ya existentes del corpus: Φ _TICAM, el pipeline NEXUS-EEG, U(t) de CPEA-LATEN-1 y el enfoque holonómico de FIBRA-COH-1 sobre el binding problem.
- Se formulan H1 (coherencia COH vs. comunicación efectiva) y H2 (U(t) vs. codificación tipo grid-cell), cada una con condición de falsabilidad explícita.
- El caso Roemmele/ReadMultiplex sirve como ejemplo ex contrario del patrón de mezcla de niveles epistémicos que la norma INTER-8 está diseñada para prevenir.
- Se especifican cuatro programas de seguimiento concretos, priorizando la réplica sobre datos públicos existentes antes de registro propio.

Referencias

- **Fries, P. (2005).** *A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through neuronal coherence.* Trends in Cognitive Sciences. Formulaci3n original de la teorí3 CTC; sin v3nculo comercial relevante, revisado por pares, base directa de H1.
- **Fries, P. (2015).** *Rhythms for Cognition: Communication through Coherence.* Neuron. Actualizaci3n y extensi3n de la teorí3; útil para la operacionalizaci3n de la coherencia interregional en el protocolo de seguimiento 1.
- **Fiete, I., Burak, Y., Brookings, T. (2008).** *What Grid Cells Convey about Rat Location.* Journal of Neuroscience. Formalizaci3n de la codificaci3n de grid cells como esquema tipo Fourier/residue number system; base de H2. Trabajo acad3mico sin conflicto de inter3s comercial declarado.
- **Singer, W., Gray, C. M. (1995).** *Visual Feature Integration and the Temporal Correlation Hypothesis.* Annual Review of Neuroscience. Antecedente cl3sico de la sincroní3 de fase como mecanismo de binding, relevante para la homología con FIBRA-COH-1.

- **Cooley, J. W., Tukey, J. W. (1965).** *An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series*. Mathematics of Computation. Referencia técnica para fijar con precisión qué es y qué no es una FFT, base de la corrección categorial de la sección 2.2.
- **ReadMultiplex, artículo sobre investigación soviética clasificada (fuente primaria de la controversia).** Fuente de divulgación sin documentación primaria pública verificable; se cita únicamente como objeto de análisis crítico, no como fuente de respaldo empírico.

Nota sobre conflictos de interés: ninguna de las fuentes académicas citadas en este documento tiene vínculo comercial relevante conocido con el objeto de estudio. Se señala esto de forma explícita porque otros documentos de la serie INTER (por ejemplo INTER-13, sobre gamma entrainment) sí han tenido que transparentar vínculos comerciales de fuentes relevantes en lugar de excluirlas.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

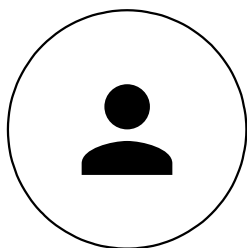
N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo